



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCOM

Bases de datos

Práctica 02-Ejercicio 06

Funes Santamaría José Roberto

Grupo: 3IV1

Propuestas de mejora (Funes)

1.-Sectores económicos afectados.

Se quiere identificar los diferentes niveles de afectación que sufren los diferentes sectores económicos junto con cada tipo de actividad económica que realizan. Los tres niveles de gobierno, así como entidades privadas podrían usar los datos presentados de las afectaciones para poder realizar análisis para crear medidas preventivas a fin de evitar en la medida de lo posible afectaciones económicas de una zona.

Los cambios que implicó en el modelo ER fue la creación de una nueva entidad `SECTOR_ECONOMICO`, la cual está relacionada con la entidad débil `ECONOMIA` y cuenta con los atributos: producción neta, ingreso, importación, exportación, a su vez esta es la entidad padre de las entidades `PRIMARIO`, `SECUNDARIO` y `TERCIARIO`, de los cuales también existen entidades de actividades económicas específicas como la ganadería y agricultura, donde cada sector económico posee un id único.

Esta propuesta se apoyó en que la entidad `ECONOMIA` no profundiza en cada tipo de actividad o sector económico afectado, sino que hace una generalización de la afectación de toda la zona.

Se estima que la dificultad que tendría implementar esto es media pues es necesario integrar la superclase `SECTOR_ECONOMICO` y tres subclases que correspondan a tipo de sector económico, además de que cada sector económico tiene actividades económicas específicas, por lo que sería tardado de implementar.

2.-Vulnerabilidad de servicios públicos indispensables.

Identificamos este problema que cobra mucha relevancia en sismos fuertes que aunque son muy pocos, dejan graves daños, en este tipo de eventos lo más importante es el bienestar de los habitantes, parte de ese bienestar viene de que las infraestructuras indispensables como hospitales, plantas eléctricas, plantas de tratamiento de aguas y sistemas de distribución de agua se encuentren en óptimas condiciones de operación, por esa razón es importante registrar las condiciones en las que se encuentran y los daños que sufrieron después del sismo. Las brigadas de Protección Civil o las instituciones responsables podrían emplear esta información para la administrar y destinar equipos de prevención y de mantenimiento a infraestructura sensible.

Para integrar toda la información necesaria en el MER, primero añadí la entidad INFRAESTRUCTURA, la cual está relacionada con la entidad ZONA y SISMO mediante la relación “tiene” y “afecta” respectivamente, la superclase INFRAESTRUCTURA tiene tres subclases: HOSPITAL, ESTACIÓN_ELÉCTRICA y SERVICIOS_AGUA (éstas tres entidades solo representan un pequeño número de la cantidad real de infraestructura que se puede integrar); mientras guarda una relación “genera” con la entidad débil CATASTRO que es un reporte del estado de estas instalaciones.

Pensé en esta mejora al percatarme de que el daño a la población solo se mide mediante el atributo población_afectada, pero no se toman en cuenta mediciones del daño a infraestructuras necesarias para la atención de la población.

La incorporación resulta en un nivel de dificultad alto, pues se añadirían dos entidades, una fuerte: INFRAESTRUCTURA, y una débil: CATASTRO. INFRAESTRUCTURA a la vez comprende muchos tipos de infraestructura junto con los atributos que cada tipo de infraestructura posee.

3.-Detección de riesgos en infraestructura. (Propuesta de IA)

Rescatando el punto anterior sobre la información relativa al estado y mantenimiento de la infraestructura crítica, nos damos cuenta de que aunque la base de datos por sí sola no es capaz de realizar tareas de análisis, ni de evaluar ciertas condiciones para realizar diagnósticos e informar sobre el estado de la infraestructura, lo que aunque no vuelve imposible consultar la información manualmente, si se tienen una enorme cantidad de infraestructura y componentes en ella, se vuelve necesario implementar una IA que nos permita automatizar esta tarea tan larga y tediosa.

Con un modelo de aprendizaje automático se espera que la IA, tomando datos sobre la infraestructura, como la última fecha de mantenimiento, el tipo de material con el que está hecha la instalación, el tiempo de vida útil de esta y el tiempo de servicio que llevan, pueda realizar diagnósticos sobre el estado de las instalaciones, así como de emitir alertas en caso de que alguna se encuentre en riesgo de sufrir averías y así anticipar fallas en los servicios o servicios defectuosos para que las autoridades o responsables del mantenimiento sean capaz de anticiparse a fallos.

El cambio que experimenta el modelo EER requiere que se integren dos entidades, una entidad IA y otra entidad débil que corresponde al DIAGNOSTICO, IA se conecta mediante una relación identificadora “analiza” con CATASTRO que es el reporte de donde analiza toda la información contenida en ellos, y a la vez está conectada con la

entidad débil DIAGNOSTICO que es el resultado que arroja después de haber realizado el análisis de los catastros.

Esta propuesta se apoya en la necesidad de análisis rápido y entendible para quienes no están relacionados con el manejo de bases de datos mediante DML, ya que esto podría causar confusiones y sería poco amigable y tedioso consultar información de cada catastro para saber a cuál hay que darle mantenimiento adecuado y anticiparse a una avería.

Añadir una IA totalmente funcional implica una dificultad alta de implementación, pues el modelo se debe de desarrollar y entrenar con técnicas de machine learning para que sea capaz de evaluar las enormes cantidades de información de cada catastro correspondiente a cada tipo de infraestructura y a su vez, los atributos de cada entidad que compone un sistema de aguas, de suministro eléctrico, hospital, escuelas o edificios gubernamentales que pudieran considerarse dentro de las infraestructuras prioritarias.